



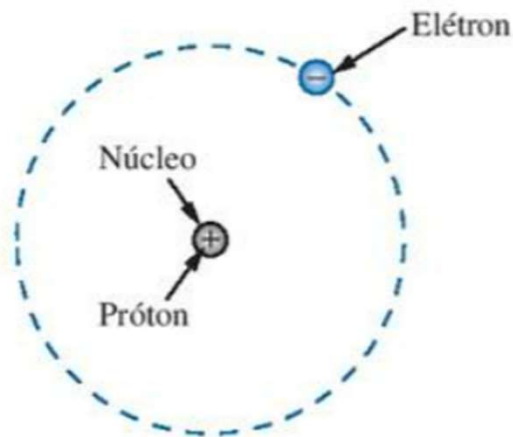
Carga elétrica e campo elétrico

UNID. II

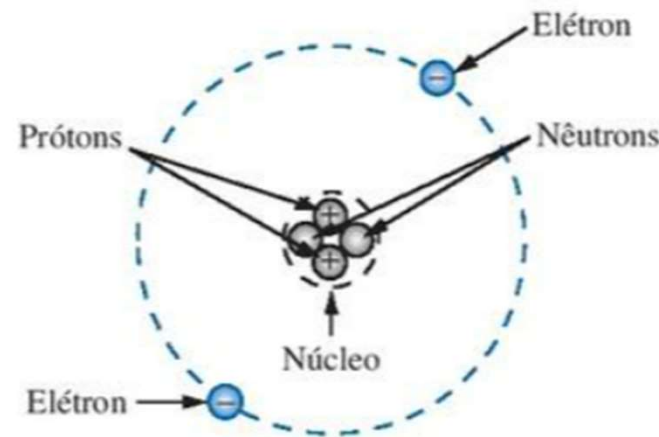
Aula 02 – 13/08/2024

Eng^a. Ma. Karla Sartin (ksartin@udf.edu.br)

Carga elétrica e campo elétrico



(a) Átomo de hidrogênio



(b) Átomo de hélio

A estrutura atômica de qualquer átomo estável tem número igual de elétrons e prótons.

Diferentes átomos têm diferentes camadas em torno do núcleo, as chamadas órbitas concêntricas.

O número de elétrons de cada camada é dado por:

$$2n^2$$

Eng^a. Karla Sartin Sendo n o número da camada

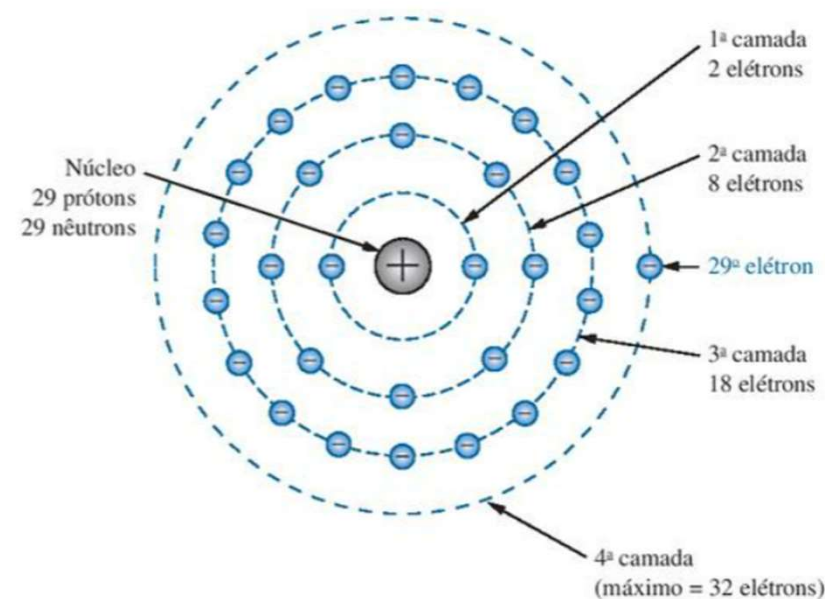
Carga elétrica e campo elétrico

O cobre é o material mais usado na indústria eletroeletrônica. O tem 29 elétrons que orbitam em orbitas no núcleo. Com 29º aparecendo sozinho na quarta camada.

$$2n^2 = 2 * 4^2 = 32$$

A quarta camada pode ter 32 elétrons, e tem apenas 1.

Átomos com pequena porcentagem do número definido para a camada mais exterior são considerados de certa maneira instáveis.



Lei de Gauss/ Lei de Coulomb

Eng^a. Ma. Karla Sartin (ksartin@udf.edu.br)

Lei de Coulomb

A Lei de Coulomb foi formulada pelo físico francês Charles-Augustin de Coulomb no final do século XVIII. Ele realizou experimentos utilizando uma balança de torção para determinar a força de interação entre cargas elétricas. Esses experimentos permitiram estabelecer a relação matemática descrita pela Lei de Coulomb.

É importante ressaltar que a Lei de Coulomb é válida apenas para cargas estacionárias, ou seja, cargas que não estão em movimento. Além disso, ela descreve a interação entre duas cargas pontuais, ou seja, cargas concentradas em um único ponto.

$$F = k \cdot \frac{q1 \cdot q2}{d^2}$$

Força elétrica e campo elétrico

$$F = k \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$$

F = força de atração entre o núcleo

K= constante = $9,0 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$

Q1 e Q2 são as cargas em coulombs

r = distância entre as cargas em metros

Por se tratar de grandezas inversamente proporcionais têm – se que à medida que se aumenta a distância entre a última camada e o núcleo diminui-se a força de atração entre elas

Se este elétron livre ganhar energia suficiente do meio externo para deixar o átomo de origem, ele será chamado de elétron livre.

Em uma polegada cúbica de cobre na temperatura ambiente têm-se aproximadamente $1,24 \cdot 10^{24}$ *eletrons livres*. Número enorme de elétrons livres. Outros metais que apresentam a mesma característica do cobre são o ouro, prata, alumínio e tungstênio.

Cálculo do campo elétrico

Campo produzido por uma esfera metálica (aplicação da Lei de Gauss)

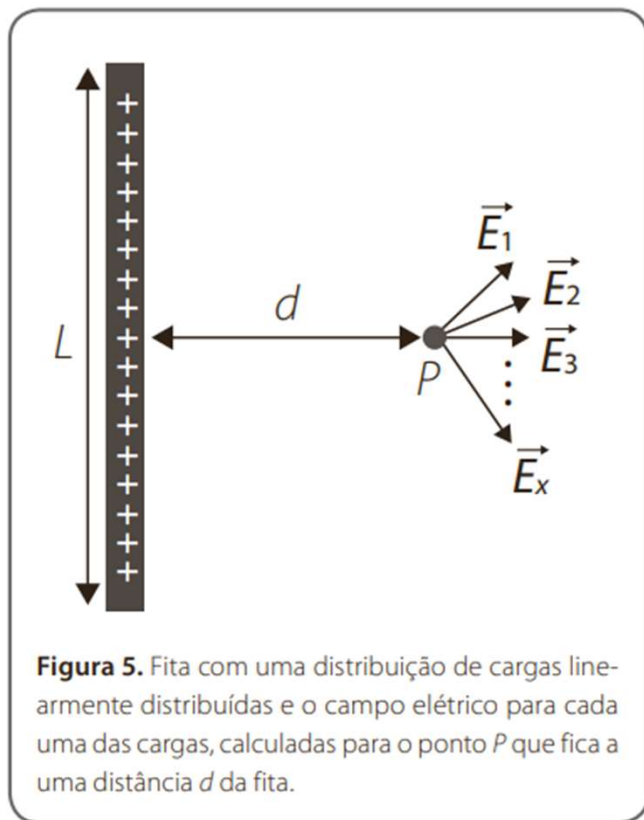
A Lei de Gauss é uma das equações fundamentais do eletromagnetismo e estabelece uma **relação entre o fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada e a carga elétrica que está dentro do volume limitado** por essa superfície. Essa lei foi elaborada por Carl Friedrich Gauss em 1835, mas só foi publicada após 1867

De acordo com a Lei de Gauss, o fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada hipotética, chamada de superfície gaussiana, é proporcional à carga líquida dentro dela. A fórmula da Lei de Gauss é dada por:

$$\Phi = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = q/\epsilon_0$$

Onde:

- Φ é o fluxo do campo elétrico sobre a superfície fechada (gaussiana).
- E é o campo elétrico.
- dA é um elemento diferencial de área da superfície gaussiana.
- q é a carga elétrica envolvida pela gaussiana.
- ϵ_0 é a constante de permissividade do vácuo, que tem um valor aproximado de $8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N}\cdot\text{m}^2$



Na situação do exemplo acima, poderíamos considerar uma superfície hipotética com simetria parecida com a linha de cargas para o cálculo do campo elétrico no ponto P .

Todas as cargas internas dessa superfície hipotética, chamada, muitas vezes, de superfície Gaussiana, geram o campo elétrico que pode ser calculado a partir do fluxo de linhas de campo que entram e saem dessa superfície.

$$\epsilon_0 \Phi = q_{\text{env}} \quad (1)$$

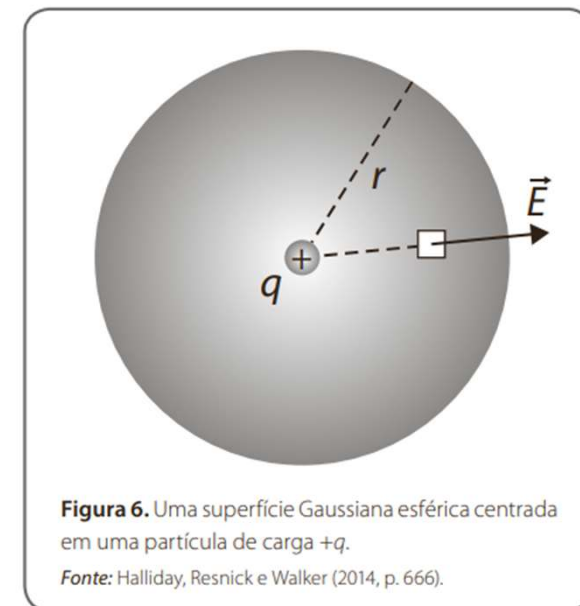
a Lei de Gauss relaciona o fluxo resultante de um campo elétrico por uma superfície fechada (superfície Gaussiana) com a carga resultante envolvida q_{env} pela superfície

sendo Φ o fluxo das linhas de campo elétrico, dada pela seguinte integral:

$$\Phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} \quad (2)$$

Substituindo 1 em 2:

$$\epsilon_0 \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = q_{\text{env}}$$



$$A = 4\pi r^2$$

$$\epsilon_0 E(4\pi r^2) = q$$

$$E = \frac{q}{\epsilon_0(4\pi r^2)} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2}$$